

DERIVABILITE

DERIVABILITE

Soit la fonction $f(x) = x^2$ $x \in [0,1[$ et $f(x) = x^4$ $x \in [1,4[$

1. Montrez que $f(x)$ est dérivable à droite et à gauche au point $x = 1$
2. Montrez que $f(x)$ n'est pas dérivable au point $x = 1$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in [0, 1[\\ x^4 & x \in [1, 4[\end{cases}$$

$$1. \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \leq 0}} \frac{(h+1)^2 - 1}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \leq 0}} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \leq 0}} (h+2) = 2$$

la limite de f existe et fini à gauche au $x=1$. et $f'_g(1) = 2$.

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \geq 0}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \geq 0}} \frac{(h+1)^4 - 1}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \geq 0}} \frac{h^4 + 4h^3 + 6h^2 + 4h + 1 - 1}{h} \\ = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \geq 0}} h^3 + 4h^2 + 6h + 4$$

$$= 4$$

Donc la limite de f existe et fini à droite au $x=1$ et $f'_d(1) = 4$.

2. $f'_d(1) \neq f'_g(1)$ n'est pas dérivable au $x=1$

GRADIENT

$$1. \vec{F}(x,y) = (F_1(x,y), F_2(x,y)) = (2xy, x^2)$$

On cherche une fonction V telle que : $\nabla V = \left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y} \right) = \vec{F}$

Alors V doit satisfaire le système de PDE :

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = 2xy & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial y} = x^2 & (2) \end{cases}$$

GRADIENT

Soit les fonctions vectorielles ci-dessous, pour chacune d'entre elles, existe-t-il une fonction scalaire V dont elles sont le gradient ;

1. $F_1 = 2xy$ et $F_2 = x^2$
2. $G_1 = xy$ $G_2 = -z$ et $G_3 = xz$
3. $H_1 = yz^2$ $H_2 = xz^2 + z$ et $H_3 = 2xyz + 2z + y$

Intégration de (1) par rapport à x .

En intégrant (1) selon x , on obtient : $V(x,y) = \int 2xy dx = x^2 y + C_1(y)$ (3)

où C_1 est une fonction arbitraire de y .

On dérive (3) $V(x,y)$ par rapport à y : $\frac{\partial V}{\partial y}(x,y) = x^2 + C'_1(y)$.

D'après (2), il s'ensuit que $C'_1(y) = 0 \Rightarrow C_1(y) = k, k \in \mathbb{R}$.

Conclusion :

On a bien trouvé la fonction V , telle que $V(x,y) = x^2 y + k, k \in \mathbb{R}$.

2. On considère $\vec{G}(x,y,z) = (G_1(x,y,z), G_2(x,y,z), G_3(x,y,z)) = (xy, -z, xz)$

Pour qu'il existe une fonction scalaire $V: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\vec{\nabla} V = \vec{G}$

Il faut que les conditions de Schwarz (d'égalité des dérivées croisées) sont

satisfaites . c.à.d :
$$\begin{cases} \frac{\partial G_1}{\partial y} = \frac{\partial G_2}{\partial x} \\ \frac{\partial G_1}{\partial z} = \frac{\partial G_3}{\partial x} \\ \frac{\partial G_2}{\partial z} = \frac{\partial G_3}{\partial y} \end{cases}$$

Or ici, $\frac{\partial G_1}{\partial y} = x \neq 0 = \frac{\partial G_2}{\partial x}$

Donc il n'y a pas de fonction scalaire V telle que $\vec{G} = \vec{\nabla} V$

3. Soit $\vec{H} = (H_1, H_2, H_3) = (yz^2, xz^2 + z, 2xyz + 2z + y)$

On cherche une fonction V telle que $\vec{\nabla} V = \vec{H}$, alors V doit satisfaire le système :

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} = yz^2 & \textcircled{1} \\ \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial y} = xz^2 + z & \textcircled{2} \\ \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial z} = 2xyz + 2z + y & \textcircled{3} \end{cases}$$

Intégration $\textcircled{1}$ par rapport à x :

$$V(x, y, z) = \int \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} dx = \int yz^2 dx = xyz^2 + C_1(y, z).$$

Intégration $\textcircled{2}$ par y

$$V(x, y, z) = \int (xz^2 + z) dy = xyz^2 + zy + C_2(z).$$

Alors $C_1(y, z) = zy + C_2(z).$

Intégration $\textcircled{3}$ par z :

$$V(x, y, z) = \int (2xyz + 2z + y) dz = xyz^2 + z^2 + zy + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Alors $C_2(z) = z^2 + k, \quad k \in \mathbb{R}.$

On a bien trouvé V telle que $V(x, y, z) = xyz^2 + z^2 + zy + k, \quad k \in \mathbb{R}.$

EQUATION DE TRANSPORT

$$u: u(x, t) \quad (x, t) \longrightarrow u(x, t)$$

$$x \in \mathbb{R} \quad t \in \mathbb{R}^+ \quad u(x, t) \in \mathbb{R}$$

Solution de l'équation ci-dessous

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{où } c \text{ est constante.}$$

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

1. courbe caractéristique $(x(s), t(s))$

$$\frac{du}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{dt}{ds}$$

EQUATION DE TRANSPORT

On cherche une fonction u :

$$u: u(x, t) \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow u(x, t) \in \mathbb{R}$$

Solution de l'équation ci-dessous

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{où } c \text{ est une constante}$$

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

Cherchons une « courbe caractéristique » $(x(s), t(s))$ le long de laquelle l'équation aux dérivées partielles se réduit à une équation différentielle plus simple à une variable.

1. Calculer la dérivée de u le long d'une telle courbe.
2. Posez $\frac{dt}{ds} = 1$ et $\frac{dx}{ds} = c$, calculez $\frac{du}{ds}$
3. Intégrez les trois équations différentielles ordinaires obtenues
4. Trouvez la solution générale de l'équation ci-dessus

$$2. \frac{dt}{ds} = 1, \frac{dx}{ds} = c, \text{ alors } \frac{du}{ds} = c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

$$3. \begin{cases} \frac{dt}{ds} = 1 \\ \frac{dx}{ds} = c \\ \frac{du}{ds} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t(s) = s + t_0, \quad t_0 \in \mathbb{R} & \textcircled{1} \\ x(s) = cs + x_0, \quad x_0 \in \mathbb{R} & \textcircled{2} \\ u(s) = k, \quad k \in \mathbb{R} & \textcircled{3} \end{cases}$$

par $\textcircled{1}$, $s = t - t_0$, $\textcircled{1}, \textcircled{2} \Leftrightarrow x = c(t - t_0) + x_0$

$$\Leftrightarrow x = ct - ct_0 + x_0$$

$$\Leftrightarrow x - ct = x_0 - ct_0, \quad x_0 - ct_0 \in \mathbb{R}.$$

4. la solution peut s'écrire sous la forme $u(x, t) = F(x - ct)$.

En utilisant la condition initiale, on obtient : $F(x) = u(x, 0) = u_0(x)$

On peut s'ensuite que $F = u_0$.

Donc la solution est $u(x, t) = u_0(x - ct)$

CALCUL DE LAPLACIEN.

$$r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \ln(r(x, y)) \\ &= \ln((x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}) \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \quad \text{avec } (x, y) \neq (0, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2x}{2(x^2 + y^2)} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2y}{2(x^2 + y^2)} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \\ &= \frac{(x^2 + y^2) - (2x^2)}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{(x^2 + y^2) - (2y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2 + x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0 \end{aligned}$$

CALCUL DE LAPLACIEN

Soit $r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $u(x, y) = \ln(r(x, y))$ avec $(x, y) \neq (0, 0)$

Vérifiez que $\Delta u(x) = 0$

EQUATION DES ONDES

Soit $u(x, t)$ tel que $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ (1)

1. Soit $w(e, d)$ telle que $\frac{\partial^2 w}{\partial e \partial d} = 0$ (2), montrez que $w(e, d) = f(e) + g(d)$ est solution de (2)
2. Procédons au changement de variable $a = x - ct$ et $b = x + ct$ soit $V(a, b) = u(x, y)$, calculez $\frac{\partial^2 V}{\partial a \partial b}$
3. En déduire une solution de l'EDP (1)

1. $\frac{\partial^2 w}{\partial e \partial d} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial d} \left(\frac{\partial w}{\partial e} \right) = 0$ $\frac{\partial w}{\partial e}$ fonction constante par rapport à d .

On déduit que $\frac{\partial w}{\partial e}$ ne dépend pas de d , donc $\frac{\partial w}{\partial e} = F(e)$

En intégrant par rapport à e , on obtient que

$$w(e, d) = \int F(e) de + H(d) = f(e) + H(d)$$

$H(d)$ est la "constante d'intégration", qui peut en fait dépendre de d . Il s'agit d'une fonction quelconque de la variable d , alors $w(e, d) = f(e) + g(d)$

2. On pose
$$\begin{cases} a = x - ct \\ b = x + ct \\ v(a, b) = u(x, t) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -c \\ 1 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$c + c = 2c \neq 0$ inversible

$$u(x, t) = u(x(a, b), t(a, b)) = v(a, b)$$

Si u de classe C^2 , on sait que il est satisfait les conditions de Schwarz

$$* \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial a} \frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial b} \frac{\partial b}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b} \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial b} \\ &= \frac{\partial v}{\partial a} \left(\frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b} \right) + \frac{\partial v}{\partial b} \left(\frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b} \right) \\ &= \frac{\partial^2 v}{\partial^2 a} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial a \partial b} + \frac{\partial^2 v}{\partial^2 b} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial v}{\partial a} \frac{\partial a}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial b} \frac{\partial b}{\partial t} \\ &= -c \frac{\partial v}{\partial a} + c \frac{\partial v}{\partial b} \\ &= c \left(-\frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial^2 t} &= c \frac{\partial u}{\partial t} \left(-\frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b} \right) \\ &= -c \frac{\partial v}{\partial a} \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial v}{\partial b} \frac{\partial u}{\partial t} \\ &= -c^2 \frac{\partial v}{\partial a} \left(-\frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b} \right) + c^2 \frac{\partial v}{\partial b} \left(-\frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial v}{\partial b} \right) \\ &= c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial^2 a} - 2c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial a \partial b} + c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial^2 b} \\ &= c^2 \left(\frac{\partial^2 v}{\partial^2 a} - 2 \frac{\partial^2 v}{\partial a \partial b} + \frac{\partial^2 v}{\partial^2 b} \right) \quad (2) \end{aligned}$$

D'après l'équation (1) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial^2 t} \quad \langle \text{① et ②} \rangle \quad \frac{\partial^2 v}{\partial^2 a} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial a \partial b} + \frac{\partial^2 v}{\partial^2 b} = \frac{1}{c^2} \times c^2 \left(\frac{\partial^2 v}{\partial^2 a} - 2 \frac{\partial^2 v}{\partial a \partial b} + \frac{\partial^2 v}{\partial^2 b} \right) \\ &\quad \langle \Rightarrow \rangle \quad 4 \frac{\partial^2 v}{\partial a \partial b} = 0 \end{aligned}$$

$$\langle \Rightarrow \rangle \quad \frac{\partial^2 v}{\partial a \partial b} = 0$$

3. Par le résultat de question 1. et 2., on sait que $v(a, b) = f(a) + g(b)$

$$\text{Donc } u(x, t) = v(a, b) = f(a) + g(b) = f(x - ct) + g(x + ct).$$